概率论与数理统计



第8讲　条件分布与条件期望

条件分布

1. 离散随机变量的条件分布

对一切使 $P(Y=y_j)=p_{\cdot j}=\sum_{i=1}^{\infty}p_{ij}>0$ 的 y_j，称

$$p_{i|j}=P(X=x_i\mid Y=y_j)=\frac{P(X=x_i,Y=y_j)}{P(Y=y_j)}=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}\quad(i=1,2,\cdots)$$ 为

给定 $Y=y_j$ 条件下 X 的分布列。在 $Y=y_j$ 条件下 X 的分布函数

$$F(x\mid y_j)=\sum_{x_i\le x}P(X=x_i\mid Y=y_j)。$$

离散分布的条件分布

例 1. 设 X,Y 相互独立，$X \sim P(\lambda_1)$，$Y \sim P(\lambda_2)$，求 $X+Y=n$ 条件下 X 的分布

解：

$$P(X=k \mid X+Y=n)=\frac{P(X=k,Y=n-k)}{P(X+Y=n)}=\frac{\frac{\lambda_1^k}{k!}e^{-\lambda_1}\frac{\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!}e^{-\lambda_2}}{\frac{(\lambda_1+\lambda_2)^n}{n!}e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}$$

$$=\binom{n}{k}\frac{\lambda_1^k\lambda_2^{n-k}}{(\lambda_1+\lambda_2)^n}\sim b\left(n,\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right).$$

泊松分布和二项分布的可加性

泊松分布的可加性：若 $X_1 \sim P(\lambda_1)$，$X_2 \sim P(\lambda_2)$，$\cdots$，$X_m \sim P(\lambda_m)$，

且 $X_1, X_2, \cdots, X_m$ 相互独立，则 $X_1 + X_2 + \cdots + X_m \sim P(\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_m)$

二项分布的可加性：$X_1 \sim B(n_1, p)$，$X_2 \sim P(n_2, p)$，$\cdots$，$X_m \sim P(n_m, p)$，

且 $X_1, X_2, \cdots, X_m$ 相互独立，则 $X_1 + X_2 + \cdots + X_m \sim B(n_1 + n_2 + \cdots + n_m, p)$

$$X \sim P(\lambda_1), Y \sim P(\lambda_2), X, Y \text{相互独立}, \text{则} X+Y \sim P(\lambda_1+\lambda_2)$$

解：$X+Y$ 的取值范围为全体非负整数，计算 $X+Y$ 的分布列，对任意非负整数 n

$$P(X+Y=n)=\sum_{k=0}^{n} P(X=k, Y=n-k)=\sum_{k=0}^{n} P(X=k)P(Y=n-k)$$

$$=\sum_{k=0}^{n}\frac{\lambda_1^k}{k!}e^{-\lambda_1}\frac{\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!}e^{-\lambda_2}=\frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{n!}\sum_{k=0}^{n}\frac{n!}{k!(n-k)!}\lambda_1^k\lambda_2^{n-k}$$

$$=\frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{n!}(\lambda_1+\lambda_2)^n=\frac{(\lambda_1+\lambda_2)^n}{n!}e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}$$

$$X+Y \sim P(\lambda_1+\lambda_2)$$

连续随机变量的条件分布

对一切使 $p_Y(y)>0$ 的 y, 给定 $Y=y$ 条件下的条件分布函数与条件密度函数

$$F(x\mid y)=P(X\le x\mid Y=y)=\lim_{h\to 0}P(X\le x\mid y\le Y\le y+h)=\lim_{h\to 0}\frac{P(X\le x,\,y\le Y\le y+h)}{P(y\le Y\le y+h)}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\int_{-\infty}^{x}du\int_{y}^{y+h}p(u,v)dv}{\int_{y}^{y+h}p_Y(v)dv}=\lim_{h\to 0}\frac{\int_{-\infty}^{x}\left(p(u,y+c_2h)\cdot h\right)du}{p_Y(y+c_1h)\cdot h}$$

$$=\frac{\int_{-\infty}^{x}p(u,y)du}{p_Y(y)}=\int_{-\infty}^{x}\frac{p(u,y)}{p_Y(y)}du$$

$$p(x\mid y)=\frac{p(x,y)}{p_Y(y)}\ \text{或}\ p_{X|Y}(x\mid y)$$

连续随机变量的条件分布

例2. 设(X,Y)服从$G=\{(x,y);x^2+y^2\le 1\}$上的均匀分布，求$p(x|y)$

解：
$$p(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi}, & x^2+y^2\le 1\\ 0, & otherwise\end{cases}$$

$$p_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}p(x,y)dx=\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{+\sqrt{1-y^2}}\frac{1}{\pi}dx=\frac{2}{\pi}\sqrt{1-y^2}\cdot I_{-1\le y\le 1}$$

$$p(x|y)=\frac{p(x,y)}{p_Y(y)}=\frac{1}{2\sqrt{1-y^2}},\quad |x|\le\sqrt{1-y^2},|y|<1$$

二元正态分布

二维正态分布 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$

$$p(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}$$

其中 $\mu_1,\mu_2\in R,\sigma_1,\sigma_1>0,|\rho|\le 1$。

验证 $\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}p(x,y)dxdy=1$。

$$p(x,y)=$$

$$\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}$$

验证 $\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}p(x,y)dxdy=1$ 。

$$u=\frac{x-\mu_1}{\sigma_1},\quad v=\frac{y-\mu_2}{\sigma_2},\quad dy=\sigma_2 dv$$

$$p_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}p(x,y)dy=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sqrt{1-\rho^2}}\int_{-\infty}^{\infty}\exp\left\{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[u^2-2\rho\cdot uv+v^2\right]\right\}dv$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[(v-\rho u)^2+(1-\rho^2)u^2\right]\right\}dv$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}e^{-\frac{u^2}{2}}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}\exp\left\{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right\}\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}p(x,y)dxdy=\int_{-\infty}^{\infty}p_X(x)dx=1\ 。$$

$$p(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}$$

二元正态分布的两个重要性质

（1）二元正态分布的边缘分布为一元正态分布。但是逆命题不成立，即边缘密度均为正态，联合分布未必是二元正态。

(2) 如果$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$，则

X,Y相互独立 $\Leftrightarrow$ X,Y不相关

$$\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2}e^{\frac{-1}{2}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}$$

例3. $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$，求 $p(y|x)$

$$p(y|x)=\frac{p(x,y)}{p_X(x)}=\frac{\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}}{\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}\exp\left\{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right\}}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}-\frac{(1-\rho^2)(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}\right]\right\}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma_2^2(1-\rho^2)}\left((y-\mu_2)-\rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1)\right)^2\right\}$$

$$Y|X=x\sim N\left(\mu_2+\rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1),\sigma_2^2(1-\rho^2)\right)$$

连续随机变量的条件分布计算公式

连续场合下的全概率公式

$$p(x,y)=p_X(x)p(y\mid x)\Rightarrow p_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}p_X(x)p(y\mid x)dx$$

连续场合下的贝叶斯公式

$$p(x\mid y)=\frac{p(x,y)}{p_Y(y)}\Rightarrow p(x\mid y)=\frac{p_X(x)p(y\mid x)}{\int_{-\infty}^{+\infty}p_X(x)p(y\mid x)dx}。$$

条件数学期望

条件分布：$X|Y=y\sim\begin{cases}x_i\to P(X=x_i|Y=y), & (X,Y)\text{为离散随机变量}\\ x\to p(x|y), & (X,Y)\text{为连续随机变量}\end{cases}$

$$E(X|Y=y)=\begin{cases}\sum_i x_i P(X=x_i|Y=y), & (X,Y)\text{为离散随机变量}\\ \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x|y)dx, & (X,Y)\text{为连续随机变量}\end{cases}$$

例如,独立地抛掷两枚均匀的六面色子，令X表示第一枚色子抛出的点数，Y表示第二枚色子掷出的点数，Z表示两枚色子的点数和。求$E(Z|X=3)$

$$E(Z|X=3)=E(X+Y|X=3)=E(3+Y)=3+E(Y)=3+\frac{7}{2}=6.5$$

条件数学期望

例1. $X \sim Ge\left(\frac{1}{4}\right)$, 求: $E\left(X \middle| X > 3\right)$

解: $E\left(X \middle| X > 3\right) = \sum_{k=1}^{+\infty} (k+3) \cdot P\left(X = k+3 \middle| X > 3\right)$

$$= \sum_{k=1}^{+\infty} (k+3) \cdot P\left(X = k\right)$$

$$= \sum_{k=1}^{+\infty} k \cdot P\left(X = k\right) + \sum_{k=1}^{+\infty} 3 \cdot P\left(X = k\right)$$

$$= E\left(X\right) + 3 = 4 + 3 = 7$$

例2. X,Y相互独立，$X\sim P(\lambda_1),Y\sim P(\lambda_2)$,求$E(X|X+Y=n)$

解：

$$P(X=k\,|\,X+Y=n)=\frac{P(X=k,Y=n-k)}{P(X+Y=n)}=\frac{\frac{\lambda_1^k}{k!}e^{-\lambda_1}\frac{\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!}e^{-\lambda_2}}{\frac{(\lambda_1+\lambda_2)^n}{n!}e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}$$

$$=\binom{n}{k}\frac{\lambda_1^k\lambda_2^{n-k}}{(\lambda_1+\lambda_2)^n}\sim b\left(n,\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right).$$

$$E(X|X+Y=n)=\frac{\lambda_1 n}{\lambda_1+\lambda_2}$$

$E(X|Y)$是一个随机变量！ $E(X|Y)=g(Y)$

例如,假设我们独立地抛掷两枚均匀的六面色子，令X表示第一枚色子抛出的点数，Y表示第二枚色子掷出的点数，Z表示两枚色子的点数和。求$E(Z|X)$

$$E(Z|X=k)=E(X+Y|X=k)=E(k+Y)=k+E(Y)=k+\frac{7}{2}$$

$$E(Z|X)\sim\begin{pmatrix}1+7/2 & 2+7/2 & 3+7/2 & 4+7/2 & 5+7/2 & 6+7/2\\ 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6\end{pmatrix}=X+\frac{7}{2}$$

离散型的情形：$E(X|Y)\sim\begin{pmatrix}E(X|Y=y_1) & E(X|Y=y_2) & \cdots & E(X|Y=y_n) & \cdots\\ P(Y=y_1) & P(Y=y_2) & \cdots & P(Y=y_n) & \cdots\end{pmatrix}$

连续型的情形：$Z=E(X|Y)\sim z=E(X|Y=y)$时，$p_Y(y)\to p_Z(z)$

重期望公式

$$E\left(E\left(X\mid Y\right)\right)=\begin{cases}\sum\limits_{k=1}^{\infty}E\left(X\mid Y=y_k\right)\cdot P\left(Y=y_k\right)\\ \int_{-\infty}^{+\infty}E\left(X\mid Y=y\right)\cdot p_Y\left(y\right)dy\end{cases}$$

重期望公式（全期望公式）：$E\left(X\right)=E\left(E\left(X\mid Y\right)\right)$

证明：以连续型为例

$$E\left(X\right)=\int_{-\infty}^{+\infty}x\,p_X\left(x\right)dx$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}x\int_{-\infty}^{+\infty}p\left(x,y\right)dy\,dx=\int_{-\infty}^{+\infty}x\int_{-\infty}^{+\infty}p_Y\left(y\right)p\left(x\mid y\right)dy\,dx$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}p_Y\left(y\right)dy\int_{-\infty}^{+\infty}xp\left(x\mid y\right)dx=\int_{-\infty}^{+\infty}E\left(X\mid Y=y\right)p_Y\left(y\right)dy$$

$$=E\left(E\left(X\mid Y\right)\right)$$

例 3. 口袋里有编号 $1,2,\cdots,n$ 的 n 个球，任取 1 个，若为 1 号则得 1 分停止，若为 $i\ (i\geq 2)$ 号，则得到 i 分，放回继续摸球，求总得分的期望。

解：设 X 为总得分，Y 为第一次抽到的号码得分

$$P(Y=k)=\frac{1}{n},(k=1,\cdots,n),$$

$$E(X\mid Y=1)=1,\qquad E(X\mid Y=k,\ k\neq 1)=k+E(X)$$

$$E(X)=E\big(E(X\mid Y)\big)=\sum_{k=1}^{n}E(X\mid Y=k)P(Y=k)=\frac{1}{n}+\frac{1}{n}\cdot\sum_{k=2}^{n}\big[k+E(X)\big]$$

$$\Rightarrow E(X)=\frac{n(n+1)}{2}$$

例4. $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$，求 $E(Y\mid X=x)$

$$Y\big|X=x\sim N\left(\mu_2+\rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1),\sigma_2^2(1-\rho^2)\right)$$

$$E(Y\big|X=x)=\mu_2+\rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1)$$

考虑父亲一代(X)与儿子一代(Y)的身高关系，假设$\sigma_2=\sigma_1$

$$E(Y\big|X=x)=\mu_2+\rho(x-\mu_1)$$

向中心回归

例5. 设随机变量 $X \sim Ge(p), 0<p<1$, 求 $E(X)$

解：定义随机变量 $Y=\begin{cases}1, & X=1\\ 0, & X>1\end{cases}$,

由全期望公式 $E(X)=E\big(E(X|Y)\big)$

$$E\big(E(X|Y)\big)=P(Y=1)\cdot E(X|Y=1)+P(Y=0)\cdot E(X|Y=0)$$

$$=P(X=1)\cdot E(X|X=1)+P(X>1)\cdot E(X|X>1)$$

$$=p\cdot 1+(1-p)\cdot\big(1+E(X)\big)$$

$E(X|X=1)=1$, $E(X|X>1)=1+E(X)$ 【几何分布的无记忆性】

$$E(X)=P(X=1)\cdot E(X|X=1)+P(X>1)\cdot E(X|X>1)$$

$$=p\cdot 1+(1-p)\cdot\big(1+E(X)\big)\Rightarrow E(X)=\frac{1}{p}$$

$$X|X>1 \sim \begin{pmatrix} 1+1 & 1+2 & \cdots \\ P(X=1) & P(X=2) & \cdots \end{pmatrix} \qquad X|X>1 = 1+X$$

设随机变量 $X \sim Ge(p), 0<p<1$, 求 $Var(X)$

$$E(X^2) = E\left(E\left(X^2|Y\right)\right) = P(X=1)\cdot E\left(X^2|X=1\right) + P(X>1)\cdot E\left(X^2|X>1\right)$$

$$E\left(X^2|X=1\right)=1 \qquad E\left(X^2|X>1\right) = E\left((1+X)^2\right) = 1+2E(X)+E\left(X^2\right)$$

$$X|X>1 \sim \begin{pmatrix} 1+1 & 1+2 & \cdots & 1+n & \cdots \\ P(X=2|X>1) & P(X=3|X>1) & \cdots & P(X=n+1|X>1) & \cdots \end{pmatrix}$$

$$X^2|X>1 \sim \begin{pmatrix} (1+1)^2 & (1+2)^2 & \cdots \\ P(X=1) & P(X=2) & \cdots \end{pmatrix} \qquad X^2|X>1 = (1+X)^2$$

$$E\left(X^2\right) = \frac{1+2(1-p)E(X)}{p} = \frac{2}{p^2} - \frac{1}{p} \qquad Var(X) = E\left(X^2\right) - E(X)^2 = \frac{1-p}{p^2}$$

条件期望与最佳预报

最小二乘：$\min E\left(X-c\right)^2 \Rightarrow c=E\left(X\right)$、

$$\min E\left(Y-\left(aX+b\right)\right)^2 \Rightarrow a=\frac{Cov\left(X,Y\right)}{Var\left(X\right)},\quad b=E\left(Y\right)-\frac{Cov\left(X,Y\right)}{Var\left(X\right)}E\left(X\right)$$

非线性的最小二乘最佳预报

二元随机变量$\left(X,Y\right)$, $Var\left(X\right)$、$Var\left(Y\right)$存在，令$\phi\left(X\right)=E\left(Y\middle|X\right)$,

则$E\left(Y-\phi\left(X\right)\right)^2=\min\limits_{\psi} E\left(Y-\psi\left(X\right)\right)^2$。

二元随机变量(X,Y), $D(X)$、$D(Y)$存在，令$\phi(X)=E(Y|X)$,

则$E(Y-\phi(X))^2=\min\limits_{\psi} E(Y-\psi(X))^2$。

$$E\left[Y\cdot(\phi(X)-\psi(X))\right]=\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}\left[y_j\cdot(\phi(x_i)-\psi(x_i))\cdot P(X=x_i,Y=y_j)\right]$$

$$=\sum_{i=1}^{\infty}(\phi(x_i)-\psi(x_i))\cdot\sum_{j=1}^{\infty}y_j\cdot P(X=x_i,Y=y_j)$$

$$=\sum_{i=1}^{\infty}(\phi(x_i)-\psi(x_i))\cdot\sum_{j=1}^{\infty}\left[y_j\cdot P(Y=y_j|X=x_i)\cdot P(X=x_i)\right]$$

$$=\sum_{i=1}^{\infty}(\phi(x_i)-\psi(x_i))\cdot P(X=x_i)\cdot\sum_{j=1}^{\infty}\left[y_j\cdot P(Y=y_j|X=x_i)\right]$$

$$=\sum_{i=1}^{\infty}(\phi(x_i)-\psi(x_i))\cdot P(X=x_i)\cdot E(Y|X=x_i)$$

$$=\sum_{i=1}^{\infty}(\phi(x_i)-\psi(x_i))\cdot\phi(x_i)\cdot P(X=x_i)=E\left[\phi(X)\cdot(\phi(X)-\psi(X))\right].$$

二元随机变量(X,Y), $D(X)$、$D(Y)$存在，令$\phi(X)=E(Y|X)$,

则$E(Y-\phi(X))^2=\min\limits_{\psi}E(Y-\psi(X))^2$。

$$E\left[Y\cdot(\phi(X)-\psi(X))\right]=E\left[\phi(X)\cdot(\phi(X)-\psi(X))\right]$$

$$E\left[(Y-\phi(X))\cdot(\phi(X)-\psi(X))\right]=0$$

$$\begin{aligned}E(Y-\psi(X))^2&=E(Y-\phi(X)+\phi(X)-\psi(X))^2\\&=E(Y-\phi(X))^2+E(\phi(X)-\psi(X))^2\\&\quad+2\cdot E\left[(Y-\phi(X))\cdot(\phi(X)-\psi(X))\right]\end{aligned}$$

$$=E(Y-\phi(X))^2+E(\phi(X)-\psi(X))^2\ .$$

瓦尔德（Wald）方程

例 6. $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为一列独立同分布随机变量，N 为一个取整数值的随机变量，且 N 与 $\{X_k\}$ 相互独立。证明 $E\left(\sum_{k=1}^{N} X_k\right) = E(X_1)E(N)$。

证明：

$$E\left(\sum_{k=1}^{N} X_k\right) = E\left(E\left(\sum_{k=1}^{N} X_k \middle| N\right)\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(N=n) \cdot E\left(\sum_{k=1}^{N} X_k \middle| N=n\right)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} P(N=n) \cdot n \cdot E(X_1) = E(X_1) \cdot E(N)$$

例如，在一个买煎饼的摊位，排队人数服从参数为 λ 的泊松分布，每个人买煎饼的时间服从指数分布。求排队时间？

作 业（11月14日）

~~~~~~

习题3.5： 4，5，6，8，9

12，13（每题各加一问，求E(X|Y)）

16（利用重期望公式计算）

11月19日提交

~~~~~~

本讲配合的在线学习内容

第八周课 第4节：全期望公式（下） 16'45 ‘’

11.18(12:00)—11.20(22:00)， 60分钟，第3次线上自测（多元随机变量）